الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات

امتحان شهادة التعليم المتوسط

اختبار في مادة علوم الطبيعة و الحياة

دورة : جوان 2008 — المدة : ساعة و نصف

على المترشح الإجابة عن الموضوع بجزأيه الأول والثاني.

الجـزء الأول : (12 نقطـة)

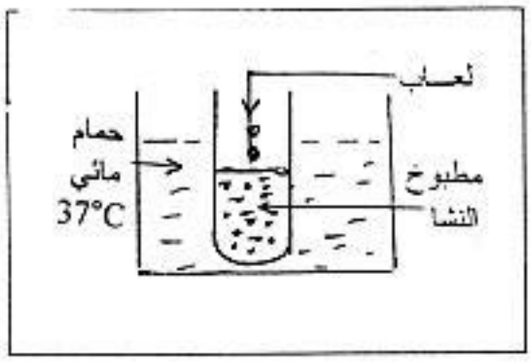
التمرين الأول : (06 نقاط)

تطرأ على الأغذية في الأنبوب الهضمي مجموعة من التحوّلات ينتج عنها مغذيات.

1 – إليك الأغذية التالية : بروتين – دسم.

حدّد في جدول الأنزيمات الهاضمة النوعية لهذه الأغذية، وما ينتج عن هذه الأخيرة في المعي الدقيق.

2 - يمكن أن ننجز التحوّل الطبيعي للنّشاء في الفم تجريبيا المبين في الوثيقة المقابلة.



الوثيقـة

أ– ما ذا يحدث لمطبوخ النشاء بعد فترة زمنية كافية؟

ب– نقسم محتوى الأنبوب إلى قسمين (أ) ، (ب).

- نضيف للقسم (أ) ماء اليود.
- نضيف للقسم (ب) محلول فهلينج مع التسخين.

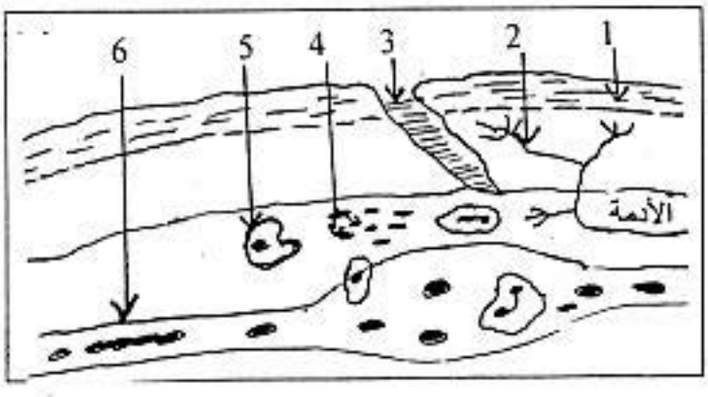
ما هي الملاحظات المتوقعة في القسمين (أ) ، (ب)؟ ما ذا تستنتج ؟

التمرين الثاني : (06 نقاط)

أصيب شخص بوخزة مسمار في رجله أثناء العمل فظهرت عدة أعراض مبينة في الوثيقة – 1 –

1 – ضع البيانات حسب الأرقام دون إعادة الرسم.

2 – أُذكر مختلف الظواهر التي حدثت في موضع الوخز.



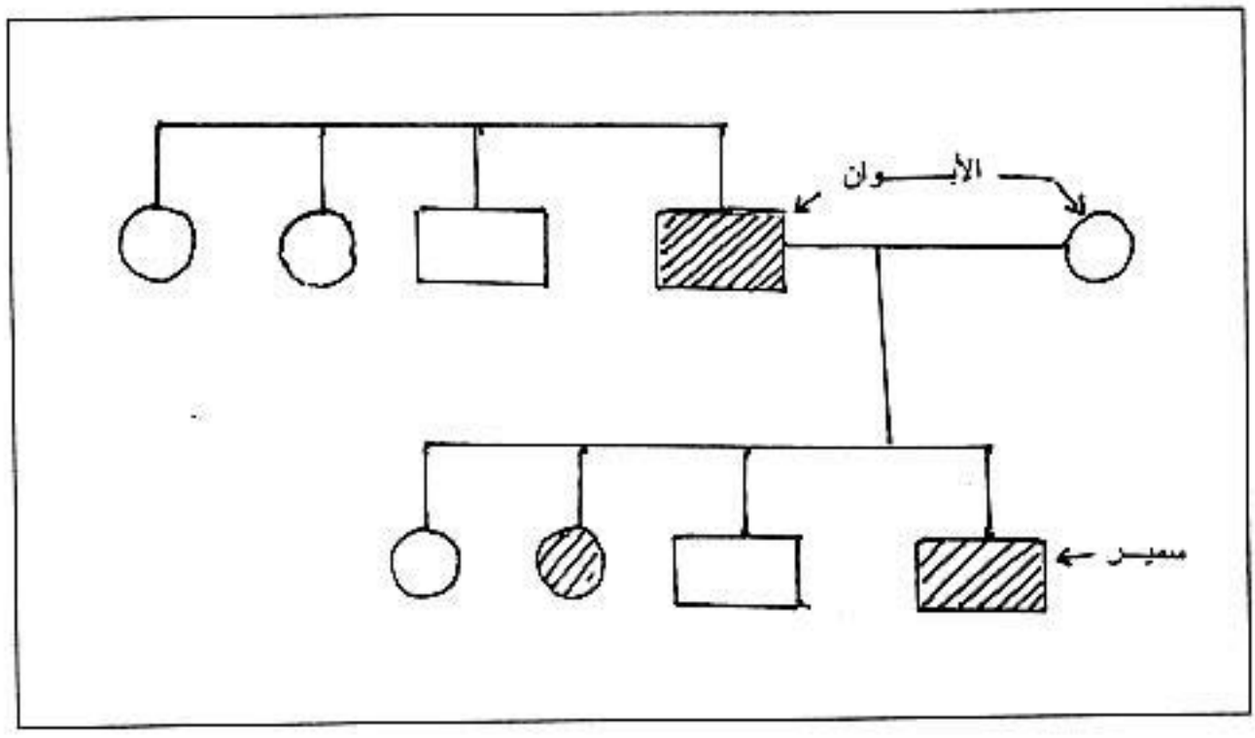
الوثيقة – 1 –

الجـزء الثاني : (08 نقاط)

من بين الأمراض المتواجدة عند الإنسان ، نذكر الهيموفيليا التي تعتبر من الأمراض الخطيرة و المتعلقة بخلل على مستوى التركيب الكيميائي للدم و الذي يتجلى في سوء تخثر الدم في حالة حدوث النـــزيف .

في حصّة الرّياضة البدنية سقط سمير، فأصيب بجروح استدعت نقله للمستشفى حيث حاول الأطبّاء توقيف النـــزيف الدّموي لكن دون جدوى.

- عند تحليل دم سمير أسفر التقرير الطّبّي بعدم تخثّره (مصاب بمرض الهيموفيليا).
- وعند الاطّلاع على شجرة نسب سمير كانت كالتالي:



ملاحظة : مفتاح الرموز المستعملة في شجرة النسب :

ذكر مصاب ذكر غير مصاب أنثى مصابة أنثى غير مصابة

من خلال السّياق والسندات المقدّمة:

1 – هل يمكن اعتبار أن مرض سمير وراثيا ؟ فسر ذلك.

2 – ما ذا تقترح للتقليل من احتمالات الإصابة بهذا المرض ؟ برّر إجابتك.

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
التمرين الأول	التمرين الأول (06 نقاط)		
	1 –	4x0.5	02

الغذاء	الأنزيمات الهاضمة النوعية	نواتج الهضم في المعي الدقيق
البروتين	البروتياز	احماض أمينية
الدسم	الليباز	أحماض دسمة + غليسرول

	2-	
	أ- يتحول مطبوخ النشاء إلى سكر شعير (مالتوز).	01
	ب- الملاحظات المتوقّعة بالقسمين (أ) و (ب).	
	- القسم (أ) : عدم ظهور لون أزرق بنفسجي (تفاعل سالب)	01
	- القسم (ب) : ظهور لون أحمر آجوري.	01
	الاستنتاج : تحول مطبوخ النشاء بتأثير اللعاب (أنزيم الأميلاز) إلى سكر شعير.	01
التمرين الثاني	التمرين الثاني (06 نقاط)		
	1 - البيانات : 1 – البشرة. 2 – نهايات عصبية. 3 – ندبة (أثر الجرح). 4 – الميكروبات (الأجسام الغازية). 5 – كرية دموية بيضاء. 6 – وعاء دموي.	6x0.5	03
	2 - مختلف الظواهر التي حدثت في موضع الوخز (لا يشترط ترتيب الظواهر): - احمرار موضعي. - ارتفاع موضعي للحرارة. - إحساس بالألم. - انتفاخ مع تسرب القيح من الجرح في بعض الأحيان.	3x01	03

محاور الموضوع	عناصر الإجابة شبكة التقويم (08 نقاط)		العلامة مجزأة	العلامة المجموع
السؤال	المعيار	المؤشرات		
س1	الوجاهة	مؤ 1 : يذكر نوع الإصابة. مؤ 2: يفسّر نوع الإصابة.	0,5 0,5	3,5
	الاستعمال الأمثل للمواد	مؤ 1 : يستغلّ شجرة النسب.	0,5	
	الانسجام	مؤ 1 : يعتبر مرض سمير وراثيا. مؤ 2 : لأنه ينتقل إليه من آبائه عن طريق الصبغيات الحاملة لهذا المرض.	1 1	
س2	الوجاهة	مؤ 1 : يقترح إجراءات وقائية. مؤ 2: يبرّر هذه الاقتراحات.	0,5 0,5	4
	الانسجام	مؤ 1 : الاقتراحات للتقليل من الإصابة بهذا المرض: - إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج. - تجنب زواج الأقارب الحاملين لهذا المرض. مؤ 2 : التبرير لتفادي انتشار الأمراض المتنقلة وراثيا.	1 1 1	
	الإتقان	مؤ 1 : نظافة و رقة الإجابة. مؤ2 : تنظيم الإجابة	0.25 0.25	0.5
				08